

MÁY HỌC - 3 TÍN CHỈ

**Làm chủ thuật toán - Dẫn đầu
tương lai công nghệ.**

Giảng viên: TS. Trần Thành Thắng
Đơn vị: Đại học Đông Á
Khoa: Công nghệ Thông tin & AI



Mục Tiêu Cốt Lõi



Hiểu Sâu Khái Niệm

Nắm vững nền tảng toán học, tư duy cốt lõi và cơ chế hoạt động của các thuật toán Machine Learning và Deep Learning.



Xây Dựng Mô Hình

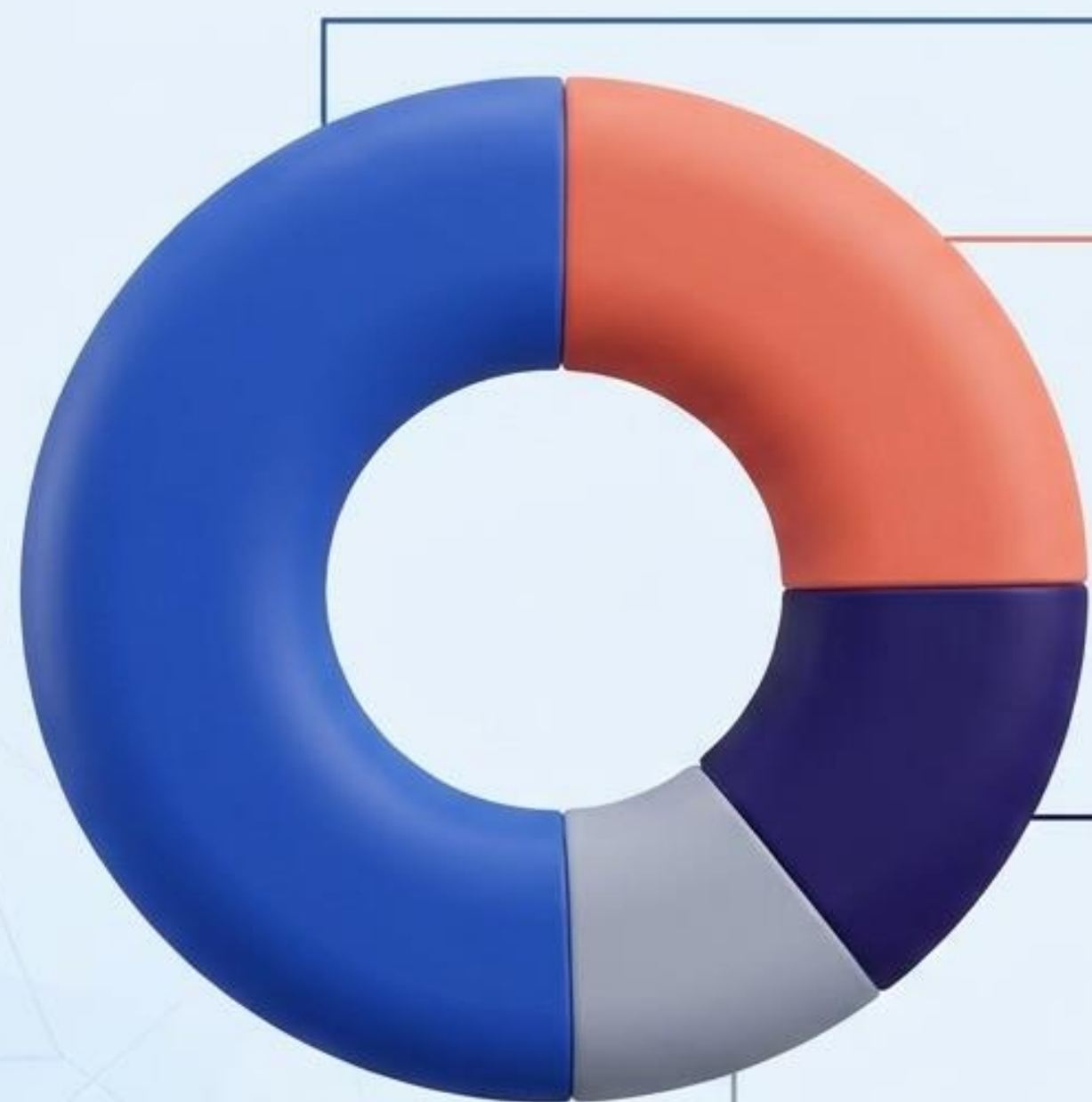
Tự tay lập trình, tối ưu hóa siêu tham số và tinh chỉnh các kiến trúc mạng nơ-ron phức tạp bằng TensorFlow và Keras.



Triển Khai Thực Tế

Đóng gói và đưa các sản phẩm AI lên môi trường thực tế (Scalable AI), sẵn sàng phục vụ hàng triệu người dùng.

Thang Điểm Đánh Giá Môn Học



50% - Dự Án Cuối Môn

Trọng tâm khóa học. Xây dựng một ứng dụng AI hoàn chỉnh (End-to-End) giải quyết bài toán kinh doanh hoặc kỹ thuật thực tế.

25% - Điểm Thường Xuyên

Bài tập Lab, bài tập về nhà và các thử thách lập trình (Coding tasks) hàng tuần.

15% - Điểm Giữa Kỳ

Kiểm tra kiến thức lý thuyết, đánh giá mức độ hiểu sâu về cấu trúc thuật toán.

10% - Chuyên Cần & Tương Tác

Tham gia thảo luận, phản biện và đóng góp tích cực tại lớp học.

Chặng 1 | Nền Tảng Machine Learning Cổ Điển

Chương 1 - 7: Chinh phục các thuật toán nền móng trước khi bước vào kỷ nguyên Học sâu.

Phân Loại & Hồi Quy

Khám phá Classification, Linear, Polynomial và Softmax Regression.

Máy Học Vector Hỗ Trợ (SVM)

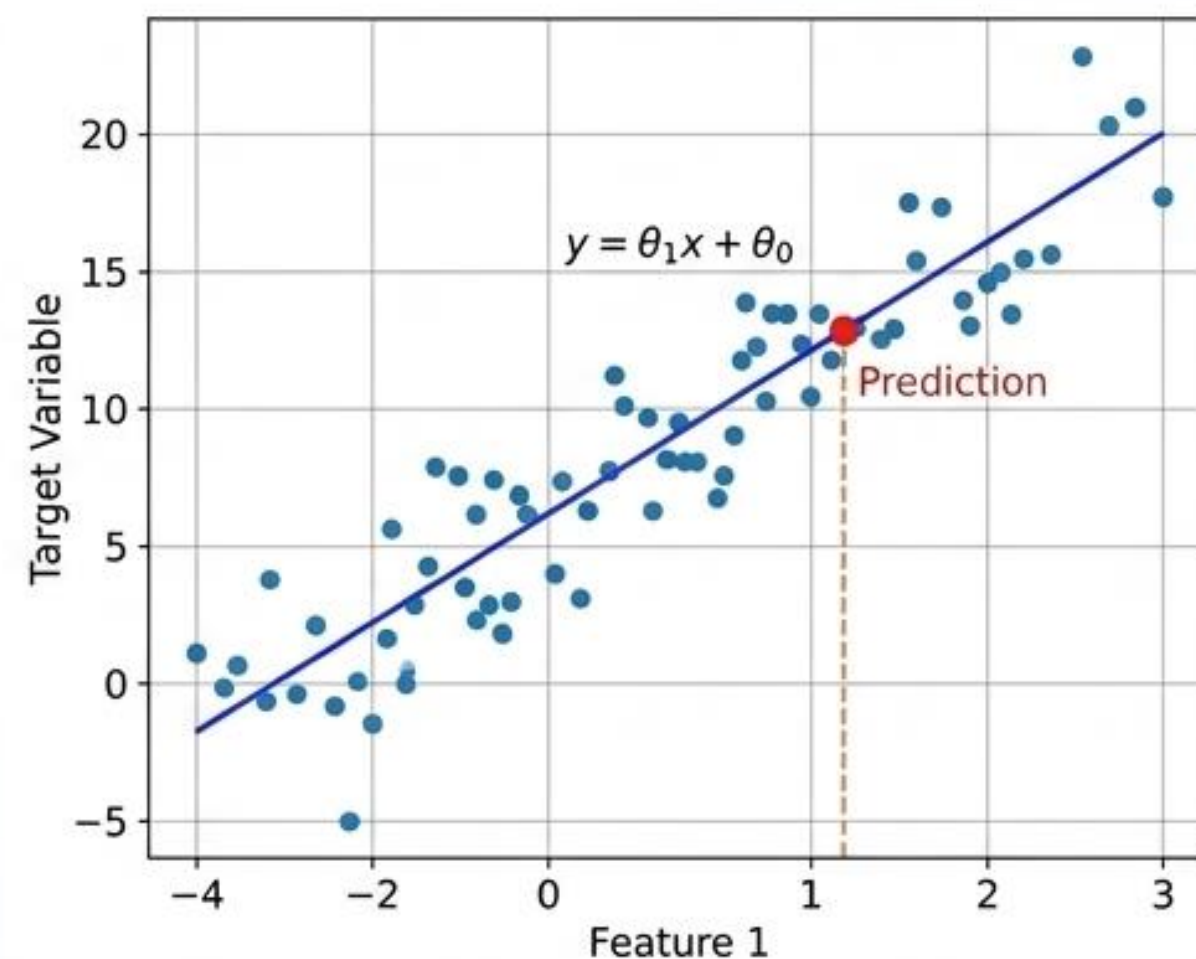
Tối ưu hóa ranh giới quyết định tuyến tính và phi tuyến.

Cây Quyết Định

Trực quan hóa logic phân nhánh (Decision Trees).

Học Tập Hợp (Ensemble Learning)

Kết hợp sức mạnh thông qua Random Forests và Gradient.



Module 1 - Classical ML Foundations (Chapters 1-7: Classification, Linear/Polynomial/Softmax Regression, SVM, Decision Trees, and Ensemble Learning)

Nền tảng và Các khái niệm cốt lõi



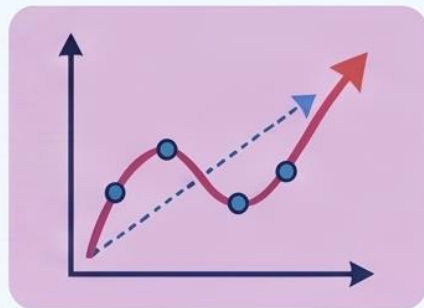
Machine Learning là gì?

Khoa học lập trình máy tính để chúng có thể tự học hỏi từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng.

Hai nhiệm vụ Học có giám sát phổ biến



Phân loại
(dự đoán nhãn rời rạc)



Hồi quy
(dự đoán giá trị số liên tục)

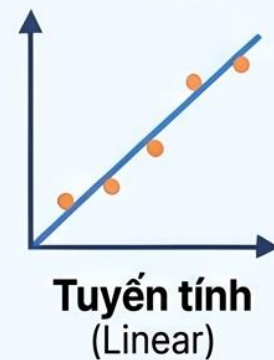


Thách thức chính: Quá khớp (Overfitting)

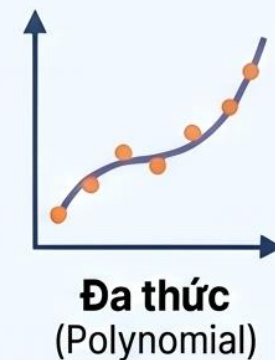
Mô hình hoạt động tốt trên dữ liệu huấn luyện nhưng khái quát hóa kém trên dữ liệu mới.

Các Thuật toán Học máy Cổ điển

Hồi quy: Từ Tuyến tính đến Softmax



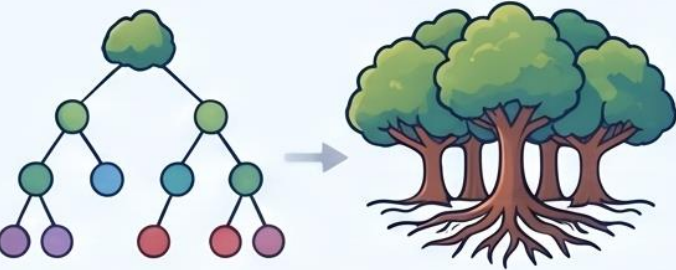
Tuyến tính
(Linear)



Đa thức
(Polynomial)



Dự đoán đa lớp
(Softmax)

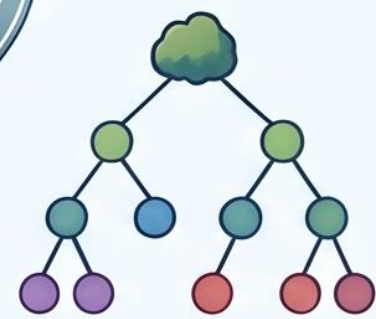
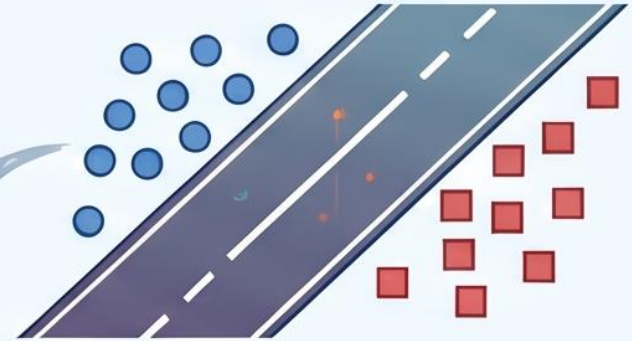


Cây quyết định & Ensemble Learning

Cây quyết định rất linh hoạt; khi kết hợp lại (Ensemble) sẽ tạo ra các mô hình mạnh mẽ như Rừng ngẫu nhiên.

Support Vector Machines (SVM)

Tìm kiếm "con đường" rộng nhất (biên lớn nhất) để phân tách các lớp dữ liệu một cách tối ưu.



Bảng So sánh các Thuật toán

So sánh Nhanh các Thuật toán



Linear Regression

Mục tiêu chính: Dự đoán giá trị số.

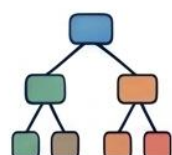
Đặc điểm nổi bật: Tìm mối liên hệ tuyến tính giữa đặc trưng và mục tiêu.



SVM

Mục tiêu chính: Phân loại dữ liệu.

Đặc điểm nổi bật: Khớp "con đường" rộng nhất giữa các lớp; hỗ trợ kernel phi tuyến.



Decision Trees

Mục tiêu chính: Phân loại & Hồi quy.

Đặc điểm nổi bật: Cấu trúc phân nhánh dễ hiểu, cổ khá năng khớp các tập dữ liệu phức tạp.

Chặng 2 | Tiền Xử Lý Dữ Liệu & Học Không Giám Sát

Chương 8, 9, 13: Nghệ thuật khám phá cấu trúc ẩn giấu trong dữ liệu thô.



Giảm Chiều Dữ Liệu

Sử dụng PCA và t-SNE để loại bỏ nhiễu, tối ưu hóa đặc trưng và nén không gian.



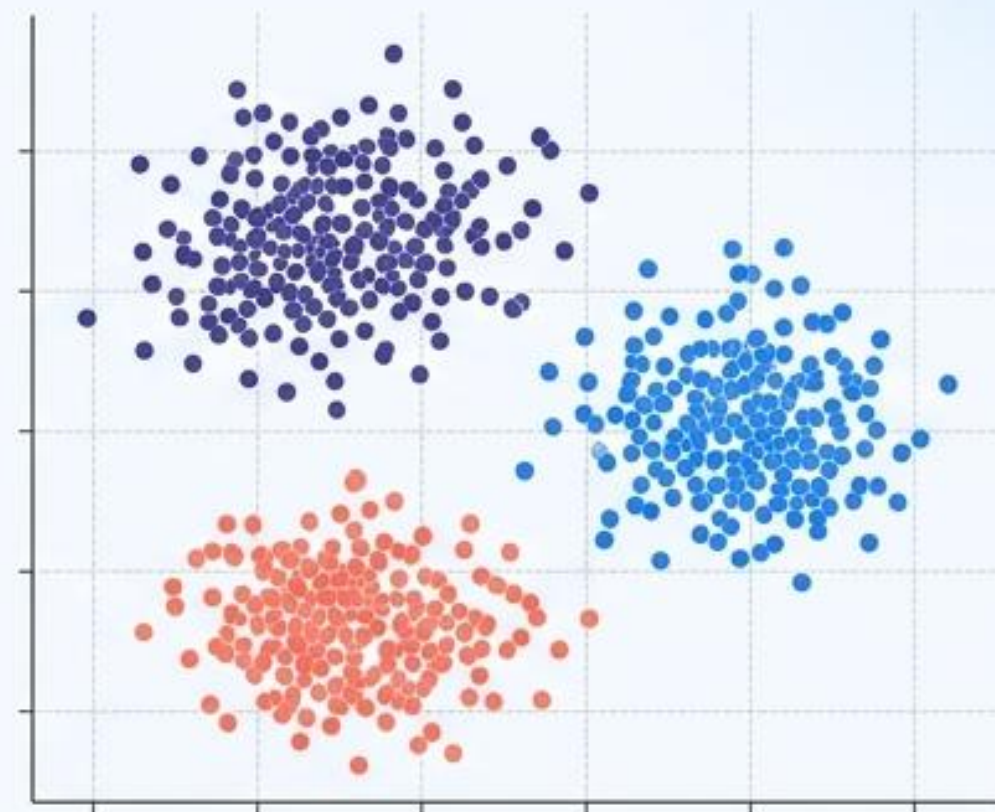
Phân Cụm Dữ Liệu

Nhóm dữ liệu không nhãn bằng thuật toán K-Means và Gaussian Mixture Models (GMM).



Đường Ống Dữ Liệu

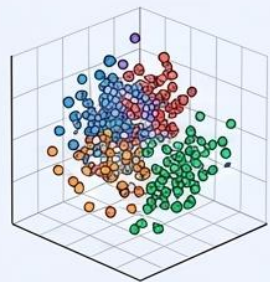
Xây dựng luồng xử lý tự động và nạp dữ liệu tốc độ cao với kiến trúc tf.data.



Module 2 - Preprocessing & Unsupervised Learning (Chapters 8, 9, 13: Dimensionality reduction like PCA/t-SNE, Clustering with K-Means/GMM, and tf.data preprocessing pipelines).

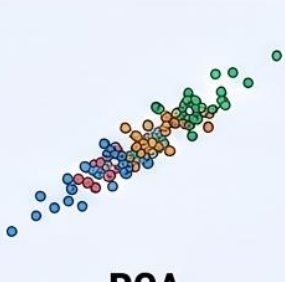
Giảm Chiều Dữ Liệu & Phân Cụm (Học không giám sát)

PCA vs. t-SNE

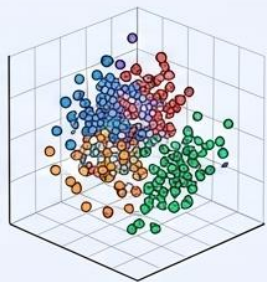


3D Gốc (Phức tạp)

PCA dùng để nén và tăng tốc huấn luyện

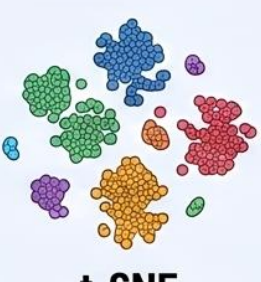


PCA
(Nén & Tăng tốc)



3D Gốc (Phức tạp)

t-SNE dùng để trực quan hóa dữ liệu phức tạp



t-SNE
(Trực quan hóa)

K-Means vs. Gaussian Mixtures (GMM)

Đặc điểm	K-Means	Gaussian Mixtures (GMM)
Bản chất	Phân cụm cứng (Hard Clustering)	Phân cụm mềm (Xác suất)
Hình dạng cụm	 Hình cầu	 Hình elip đa dạng
Ứng dụng chính	Phân đoạn nhóm dựa Phân đoạn khách hàng nhanh	Phát hiện bất thường & Ước tính lung & Ước tính mật độ

Động lực: Tăng tốc, Trực quan hóa & Nén



Giúp loại bỏ
nhiều



Hiểu rõ đặc trưng
quan trọng



Tiết kiệm không
gian lưu trữ

Xây dựng Pipeline Dữ liệu với tf.data

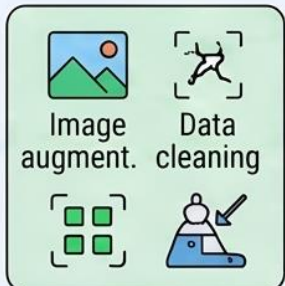
Chaining Transformations



list_files



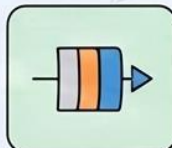
interleave



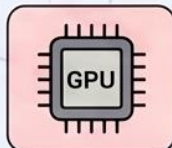
map (Tiền xử lý)



batch



prefetch(1)



Model
Training
(GPU)

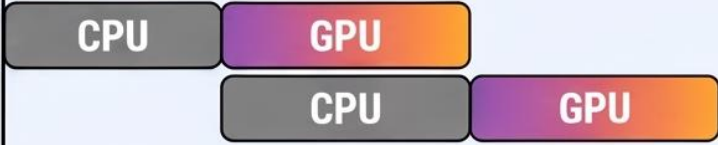
Kết nối các bước: list_files → interleave → map (tiền xử lý) → batch → prefetch

Tối ưu hiệu năng với Prefetching

Không dùng
Prefetch



Dùng prefetch(1)



'prefetch(1)' giúp CPU chuẩn bị sẵn dữ liệu trong khi GPU đang thực hiện huấn luyện

Lợi ích của Tiền xử lý "On-the-fly"



Flexible
experiment

Dễ dàng thử nghiệm
logic mới



Áp dụng Data Augmentation mà
không tốn tài nguyên lưu trữ

Chặng 3 | Học Sâu & Chinh Phục TensorFlow

Chương 10 - 12: Kỹ nguyên của Neural Networks. Khai phá sức mạnh của framework hàng đầu thế giới.

Mạng Nơ-ron Nhân Tạo (ANNs)

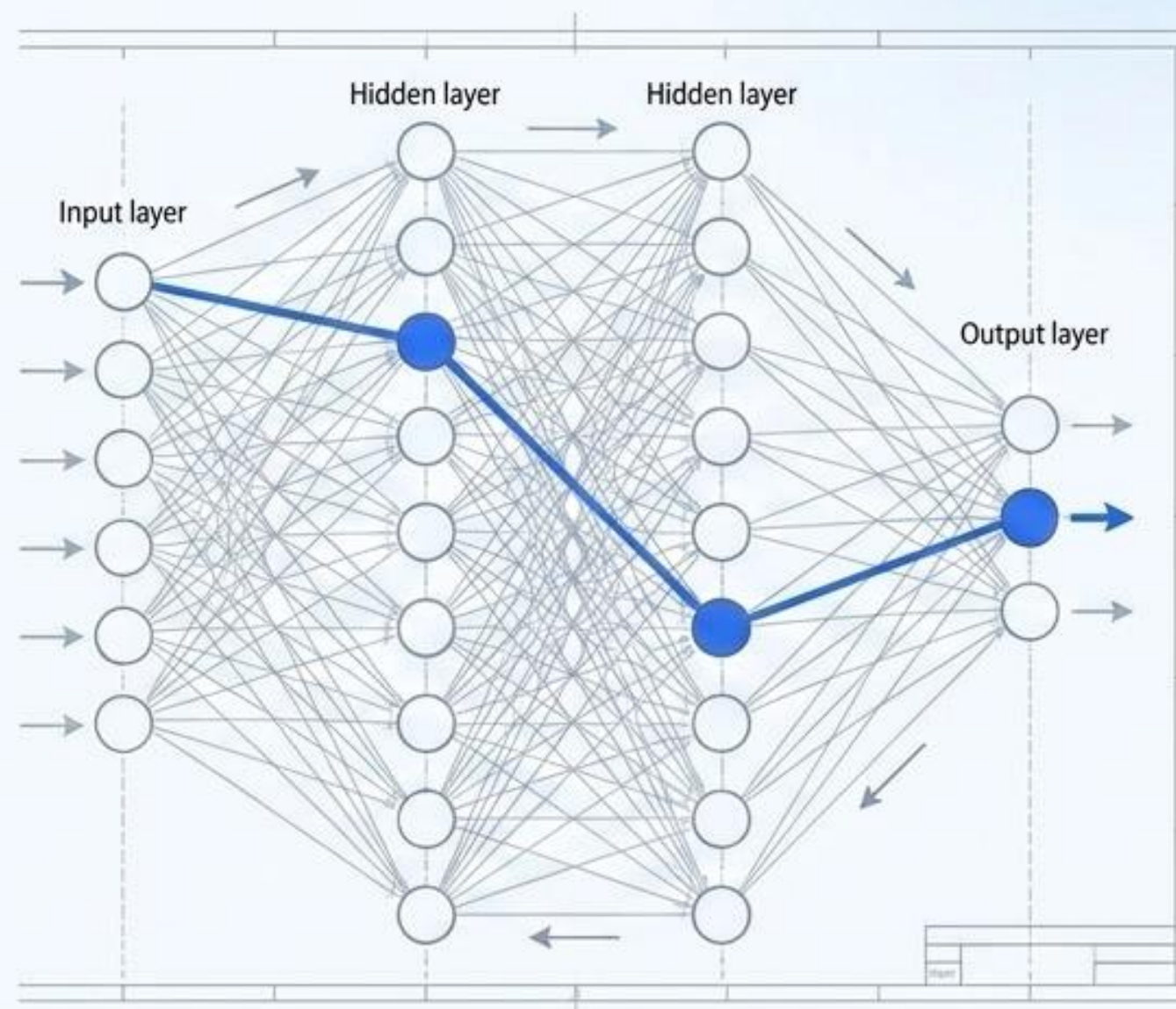
Kiến trúc mạng sâu, các hàm kích hoạt, và kỹ thuật tinh chỉnh siêu tham số (DNN Tuning).

Tự Động Vi Phân (Autodiff)

Trái tim của quá trình huấn luyện mạng nơ-ron (Backpropagation).

Tùy Chỉnh Linh Hoạt

Phá vỡ ranh giới bằng việc tự xây dựng mô hình, hàm suy hao (loss functions) và các lớp đặc thù.

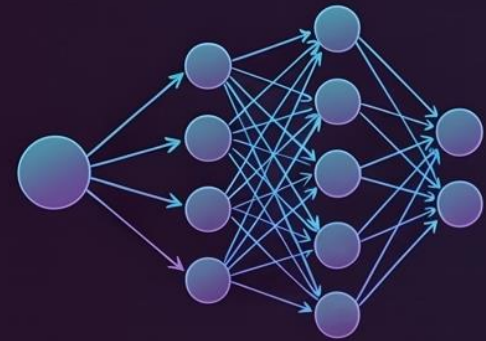


Module 3 - Deep Learning & TensorFlow

(Chapters 10-12: ANNs, DNN tuning, Custom models/layers, and Autodiff)

CHƯƠNG 10: KIẾN TRÚC MẠNG NƠ-RON & KERAS API

TỪ PERCEPTRON ĐẾN MLP



Mạng Perceptron đa lớp (MLP) là nền tảng giải quyết các bài toán phân loại và hồi quy phức tạp.

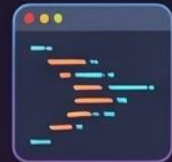
BA PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KERAS



SEQUENTIAL API
(đơn giản)

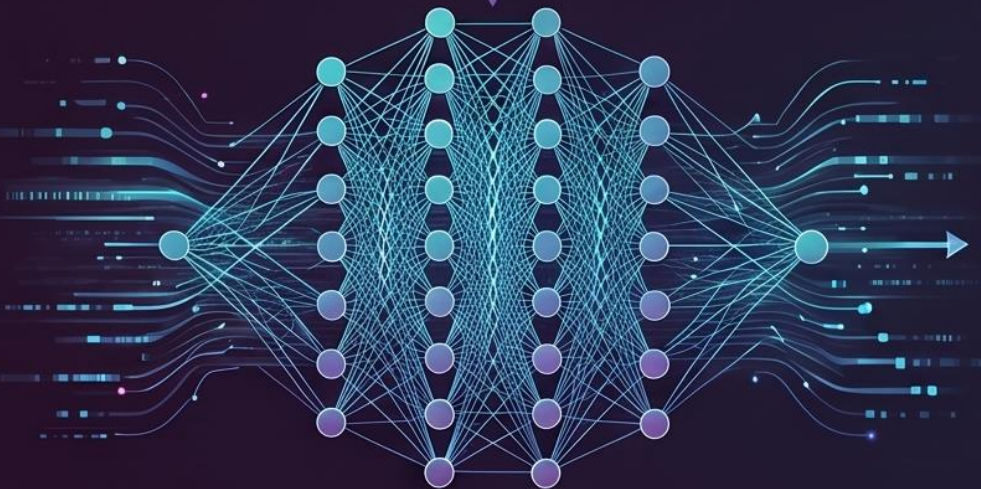


FUNCTIONAL API
(linh hoạt)



SUBCLASSING API
(động)

Lựa chọn giữa Sequential API (đơn giản), Functional API (linh hoạt) hoặc Subclassing API (động).



SỨC MẠNH CỦA MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO (ANN)

Khả năng mở rộng cực cao để xử lý hàng tỷ hình ảnh hoặc giọng nói.

CHƯƠNG 11: TÍNH CHỈNH & TỐI ƯU HÓA DNN

GIẢI QUYẾT GRADIENT KHÔNG ỔN ĐỊNH



KHỞ TẠO TRONG SỐ (HE/GLOROT)

Sử dụng khởi tạo trong số (He/Glorot) và hàm kích hoạt (ReLU/Swish) để tránh gradient biến mất.

HÀM KÍCH HOẠT (RELU/SWISH)



TÍNH CHỈNH SIÊU THAM SỐ (HYPERPARAMETER TUNING)



Sử dụng Reras Tuner để tự động tìm kiếm tốc độ học (learning rate) và số neuron tối ưu.

CÔNG CỤ KIỂM SOÁT HUẤN LUYỆN



EARLY STOPPING

Áp dụng Early Stopping, Model Checkpoints và TensorBoard để theo dõi và dừng huấn luyện đúng lúc.



MODEL CHECKPOINTS



TENSORBOARD

CHƯƠNG 12: TÙY BIẾN CHUYÊN SÂU & AUTODIFF

TENSORFLOW: "NUMPY TRÊN STEROIDS"



TENSOR

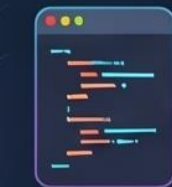


MÁY CHỦ PHÂN TÁN

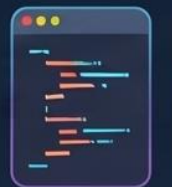
Tensors hỗ trợ tính toán song song trên GPU và phân tán trên nhiều máy chủ.



THÀNH PHẦN TÙY CHỈNH (CUSTOM COMPONENTS)



TỰ VIẾT CÁC LỚP (LAYERS)



HÀM MẤT MẶT (LOSS)



MÔ HÌNH (MODELS)

Tự viết các Lớp (Layers), Nền mất mặt (Loss) và hình ảnh (models) cho các yêu cầu đặc thù.

ĐẠO HÀM TỰ ĐỘNG (AUTODIFF)



GRADIENTTAPE

Sử dụng GradientTape để tự động tính toán gradient, giúp tối ưu hóa tham số mô hình hiệu quả.

SƠ SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠO HÀM

PHƯƠNG PHÁP	ĐẶC ĐIỂM CHÍNH	ỨNG DỤNG
PHÂN TÍCH (ANALYSIS)	CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI	KHOẢNG THỰC IN ĐẦU VỚI MẢNG DỮ LIỆU PHỨC TẠP
FORWARD-MODE AUTODIFF	TÍNH THÂN TỪ ĐẦU VÀO ĐẾN ĐẦU RA	HIỆU QUẢ KHI CÓ ÍT BIẾN ĐẦU VÀO
REVERSE-MODE AUTODIFF (TENSORFLOW BẰNG)	TÍNH THÂN NGƯỢC TỪ ĐẦU RA	HIỆU QUẢ NHẤT CHO BẾNG LƯỚI PHỨC TẠP (NHIỀU THANG LỚP)

Chặng 4 | AI Nâng Cao & Mô Hình Sinh

Chương 14 - 18: Từ thị giác máy tính, ngôn ngữ tự nhiên đến việc tạo ra nội dung hoàn toàn mới.

Thị Giác Máy Tính:

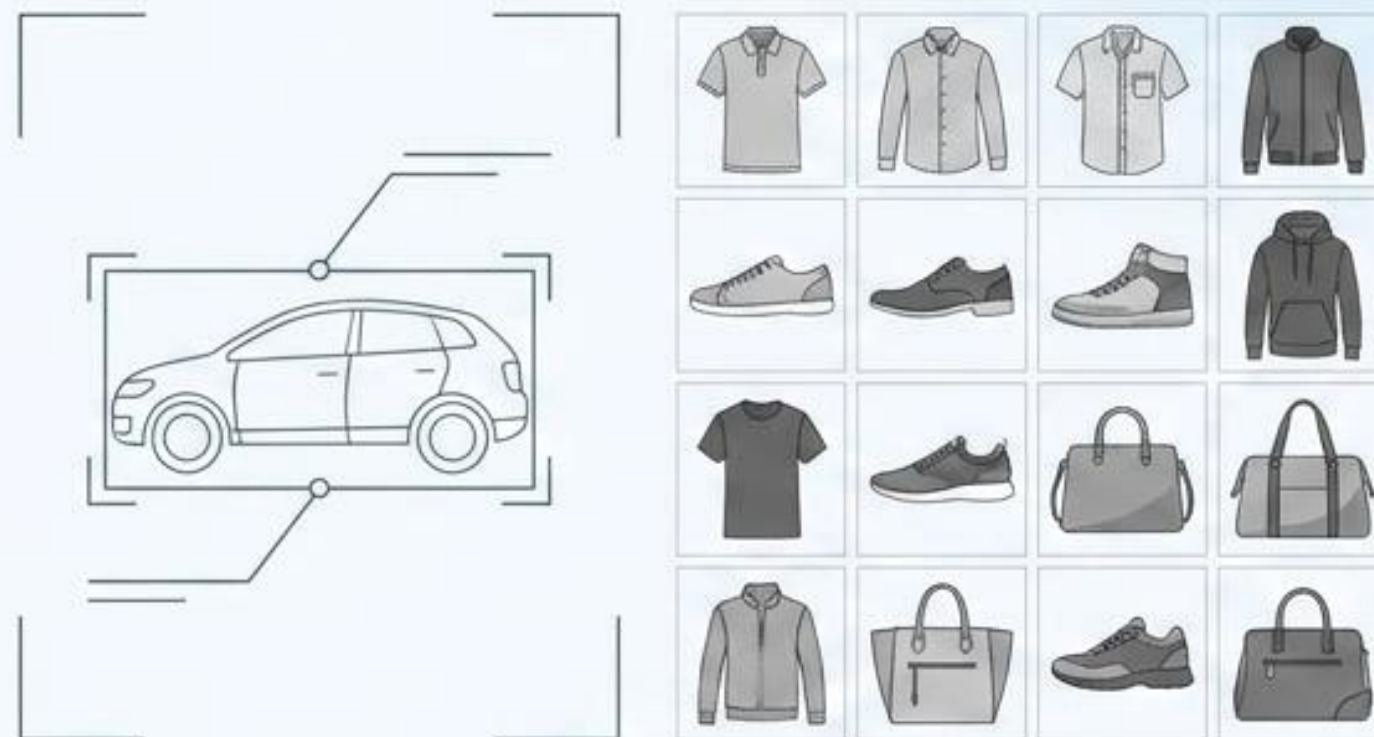
Khai thác mạng tích chập (CNN) để phân tích hình ảnh.

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên:

Làm chủ dữ liệu chuỗi với Transformers và Attention.

Mô Hình Sinh:

Khám phá GANs, Autoencoders và Diffusion Models.



Học Tăng Cường:

Huấn luyện các tác tử AI tự ra quyết định trong môi trường biến động.

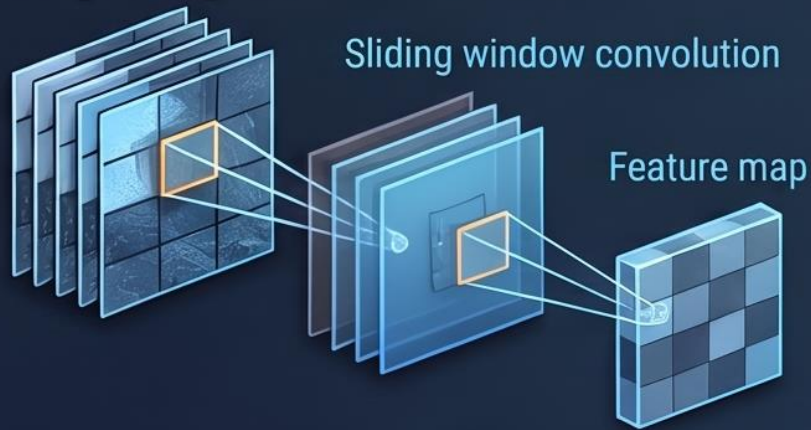
Module 4 - Advanced AI & Generative Models

(Chapters 14-18: Computer Vision/CNN, Sequence processing/RNN/Transformers, Generative models like GANs/Diffusion, and Reinforcement Learning).

Kiến Trúc Xử Lý Hình Ảnh và Chuỗi (CNN & RNN)

CNN: Tối ưu cho Thị giác Máy tính

CNN sử dụng trường tiếp nhận cục bộ và tái sử dụng trọng số để giảm tham số so với DNN.

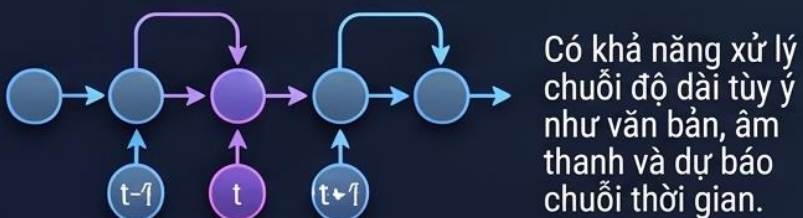


Cấu trúc Phân cấp của CNN



RNN: Chuyên gia Dữ liệu Tuần tự

Có khả năng xử lý chuỗi độ dài tùy ý như văn bản, âm thanh và dự báo chuỗi thời gian.



Mô Hình Sinh và Cơ Chế Chú Ý (Generative & Transformers)

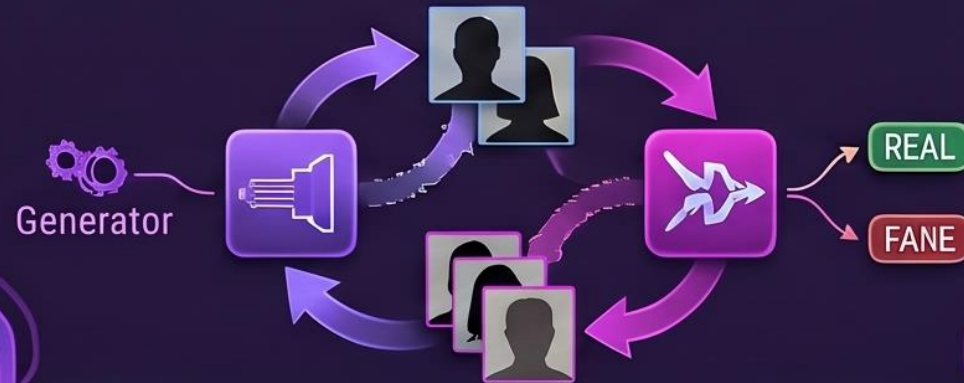
Transformer & Multi-Head Attention

Cơ chế Attention giúp mô hình xác định sự liên quan giữa các từ trong ngữ cảnh.



GANs: Trò chơi Đối đầu

Generator tạo ảnh giả để đánh lừa Discriminator, ứng dụng trong chỉnh sửa ảnh và tăng cường dữ liệu.



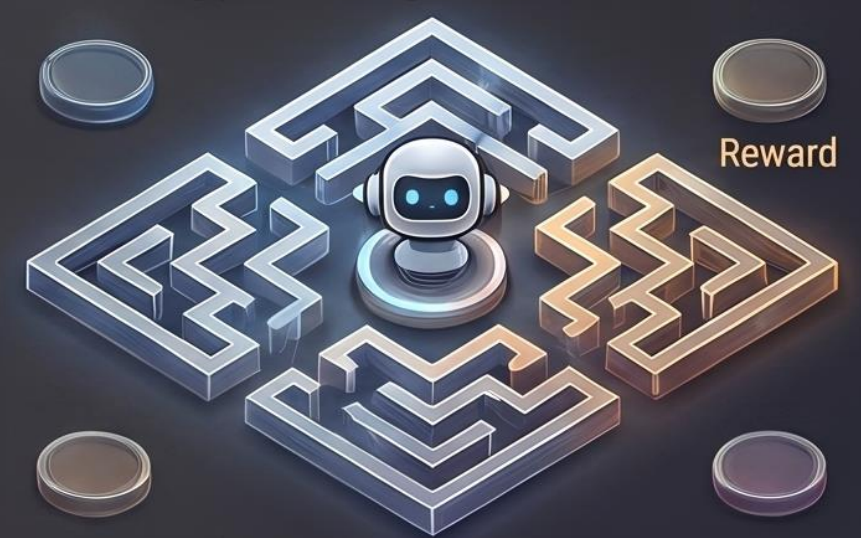
So sánh: GANs vs. Diffusion Models

Đặc điểm	GANs	Diffusion Models
Chất lượng ảnh	Thuyết phục	Rất cao/Vượt trội
Độ đa dạng	Dễ bị sụp đổ chế độ (Mode Collapse)	Rất đa dạng
Tốc độ tạo ảnh	Nhanh	Chậm (do quy trình khử nhiễu)

Học Tăng Cường (Reinforcement Learning - RL)

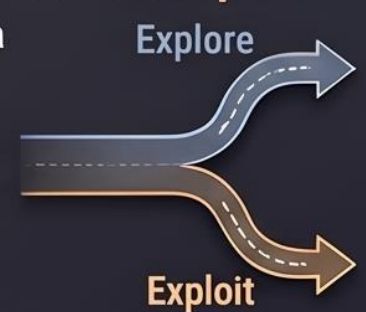
Học qua Thử sai và Phần thưởng

Agent thực hiện hành động trong môi trường để tối đa hóa tổng phần thưởng nhận được.



Sự cân bằng Explore vs. Exploit

Agent phải chọn giữa việc khám phá hành động mới và khai thác các hành động đã biết hiệu quả.



Bài toán Phân bổ Tín nhiệm

Khó khăn trong việc xác định hành động cụ thể nào dẫn đến phần thưởng cuối cùng bị trì hoãn.

Chặng 5 | Vận Hành Ở Quy Mô Lớn & MLOps

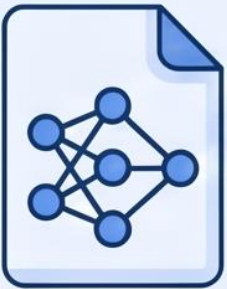
Chương 19: Đưa mô hình từ phòng Lab ra thế giới thực để phục vụ hàng triệu người dùng.

- ✓ **Môi Trường Đám Mây:** Huấn luyện mô hình phân tán trên nền tảng Google Vertex AI.
- ✓ **Cung Cấp API:** Đưa mô hình vào sản xuất và phục vụ thông qua TensorFlow Serving.
- ✓ **Tối Ưu Hóa Trọng Số:** Áp dụng lượng tử hóa sau huấn luyện (Post-training Quantization).
- ✓ **Triển Khai Đa Nền Tảng:** Vận hành trên thiết bị di động (TFLite) và trình duyệt web (TF.js).



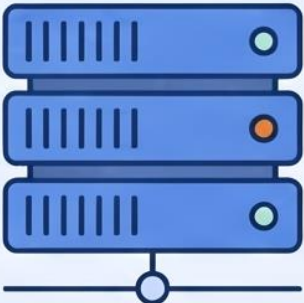
Module 5 - Production Scaling & MLOps (Chapter 19: TF Serving, Vertex AI cloud training, post-training quantization, and TFLite/TF.js deployment).

Triển khai Quy mô lớn trên Máy chủ và Đám mây



SavedModel

Xuất mô hình sang định dạng SavedModel để TF Serving tự động theo dõi và cập nhật phiên bản



TensorFlow Serving (TF Serving)

Máy chủ hiệu suất cao (C++) hỗ trợ triển khai nhiều phiên bản mô hình và thử nghiệm A/B



Client (REST)

Phổ biến, dễ sử dụng, định dạng JSON (Dùng khi cần sự tương thích rộng rãi và tính đơn giản)



Client (gRPC)

Hiệu suất cao, nén dữ liệu tốt, dùng protocol buffers (Dùng khi cần độ trễ thấp nhất và thông lượng dữ liệu lớn)



Google Vertex AI & Cloud Training

Nền tảng đám mây quản lý dữ liệu, huấn luyện quy mô lớn (GPU/TPU) và tinh chỉnh siêu tham số tự động

Tối ưu hóa và Triển khai trên Thiết bị Di động & Web



32-bit float

4x
smaller size



8-bit integer

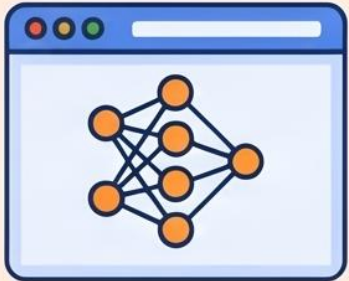
Post-training Quantization Lượng tử hóa sau huấn luyện

Chuyển đổi trọng số từ float 32-bit sang integer 8-bit giúp giảm 4 lần kích thước mô hình



TensorFlow Lite (TFLite)

Sử dụng FlatBuffers để nén mô hình, giảm độ trễ và tiết kiệm pin cho thiết bị nhúng



TensorFlow.js (TF.js) cho Trình duyệt

Chạy dự đoán trực tiếp trên trình duyệt web, bảo vệ quyền riêng tư và tận dụng WebGL

Đồ Án Cuối Môn | Kiến Tạo Ứng Dụng End-to-End

Hiện thực hóa kiến thức qua việc tự tay thiết kế và vận hành một sản phẩm AI hoàn chỉnh (Trọng số: 50%).

1. Mục Tiêu

Xác định bài toán kinh doanh hoặc nhu cầu thực tiễn cần AI can thiệp.

2. Dữ Liệu

Thu thập, làm sạch và áp dụng các kỹ thuật phân tích (EDA) trên tập dữ liệu.

3. Huấn Luyện

Thiết kế kiến trúc, thử nghiệm thuật toán toán và tinh chỉnh siêu tham số.

4. Triển Khai

Đóng gói mô hình thành Live API hoặc Web Service hoàn chỉnh cho người dùng.

Hệ Sinh Thái Công Nghệ

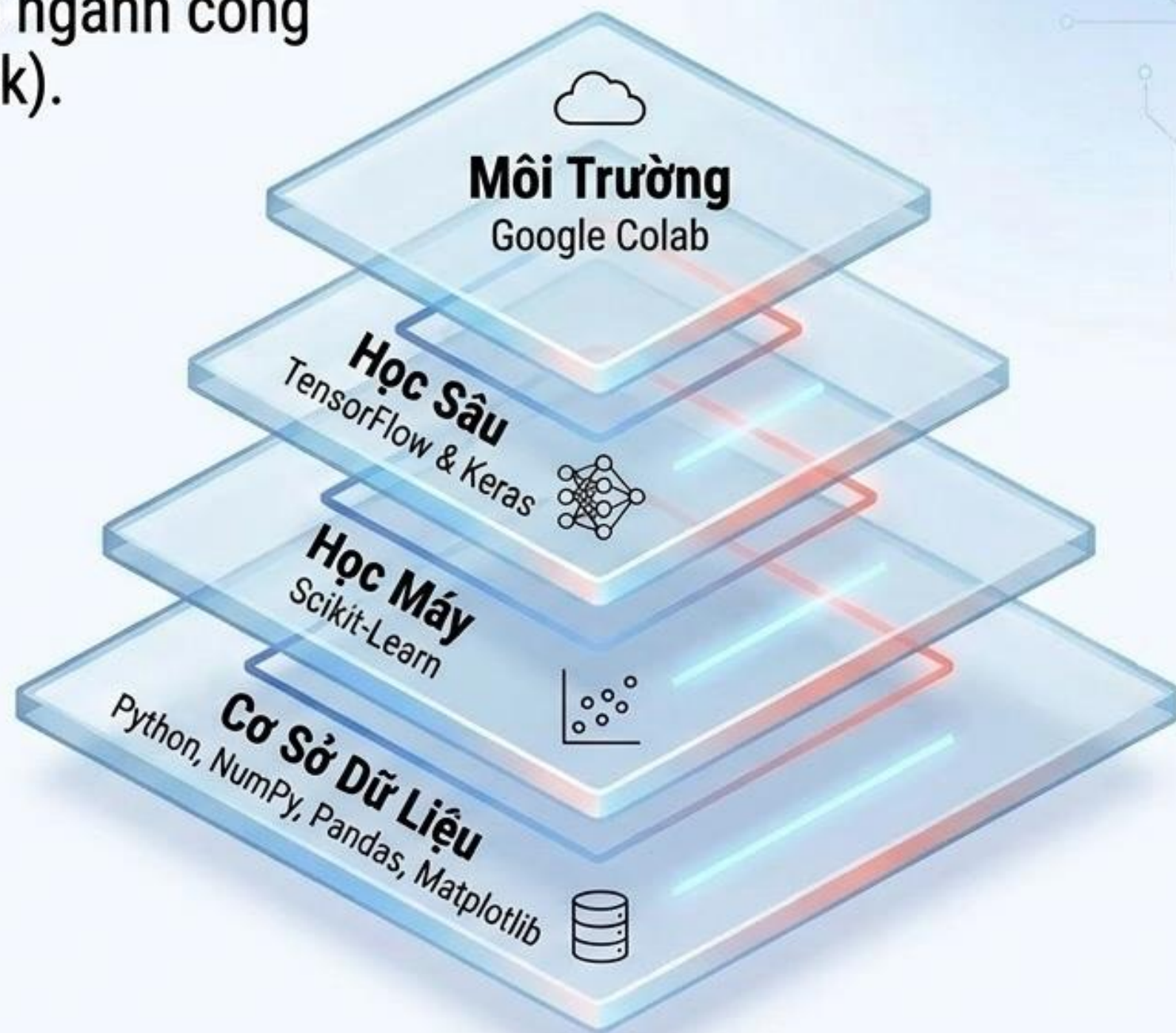
Làm chủ các công cụ tiêu chuẩn của ngành công nghiệp (Industry-Standard Tech Stack).

Tầng 4: Môi trường Cloud GPU tối ưu huấn luyện.

Tầng 3: Xây dựng và tinh chỉnh Neural Networks cốt lõi.

Tầng 2: Triển khai các thuật toán Machine Learning nền tảng.

Tầng 1: Xử lý mảng, ma trận, và trực quan hóa dữ liệu thô.



Tri Thức Cốt Lõi & Mở Rộng Tư Duy



Sách Giáo Trình

Tác giả: Aurélien Géron

Cuốn “kinh thánh” thực hành không thể thiếu, cung cấp tư duy giải quyết vấn đề sắc bén cho kỹ sư AI.



Kênh Nghe Nhìn

Lex Fridman Podcast

Các cuộc đối thoại chuyên sâu cùng các bộ óc vĩ đại nhất về trí tuệ nhân tạo, triết học và tương lai.

ML Street Talk (MLST)

Sân chơi học thuật mổ xẻ các đột phá nghiên cứu (papers) mới nhất trong ngành học máy.

TỪ CON SỐ 0 ĐẾN KỸ SƯ AI

Khóa học này không chỉ truyền đạt lý thuyết. Đây là lò luyện tạo ra những kỹ sư có khả năng kiến tạo tương lai. Hãy tham gia lớp học, kết nối cùng đồng đội, và xây dựng những giải pháp đột phá giải quyết các thách thức của thế giới thực.

“Tương lai không được dự đoán, tương lai do chính bạn lập trình.”

Khóa Học Này Mở Ra Chân Trời Nào?



Machine Learning Engineer

Xây dựng, đưa vào sản xuất và duy trì hiệu năng của các hệ thống thuật toán quy mô lớn tại các tập đoàn công nghệ.

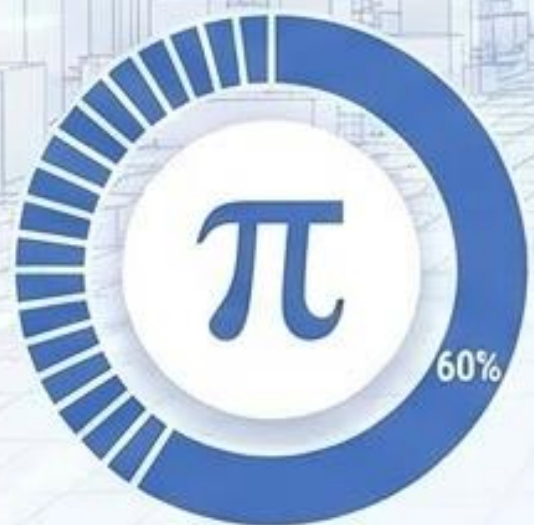
Data Scientist

Nhà Khoa học Dữ liệu – những người kể chuyện bằng những con số, khai phá giá trị kinh doanh chiến lược từ tập dữ liệu khổng lồ.

AI Researcher / MLOps

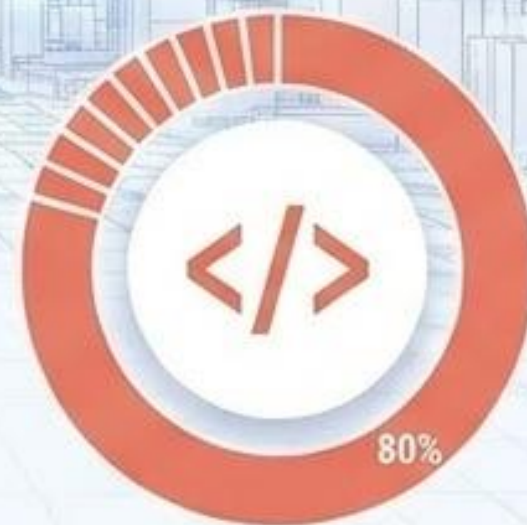
Mở rộng ranh giới của AI, hoặc chuyên biệt hóa trong việc tự động hóa và tối ưu chu trình vòng đời của mô hình AI.

Hành Trang Cần Chuẩn Bị



Nền Tảng Toán Học

- **Đại Số Tuyến Tính:** Thao tác cơ bản với Ma trận và Vector.
- **Giải Tích Cơ Bản:** Nắm vững Đạo hàm và Tích phân phục vụ tối ưu hóa.



Kỹ Năng Lập Trình

- **Python Cơ Bản:** Thành thạo vòng lặp, hàm (functions), và cấu trúc dữ liệu.

Lưu ý: Sẽ có các tài liệu bổ trợ (Cheat-sheets) giúp bạn ôn tập và lấy lại gốc nhanh chóng ngay trong tuần đầu tiên!

Q & A

Bạn đã sẵn sàng để trở thành một kỹ sư AI?



Email: lienhe@donga.edu.vn



Văn phòng: Khoa Công nghệ Thông tin & AI



Kênh hỗ trợ sinh viên: Microsoft Teams